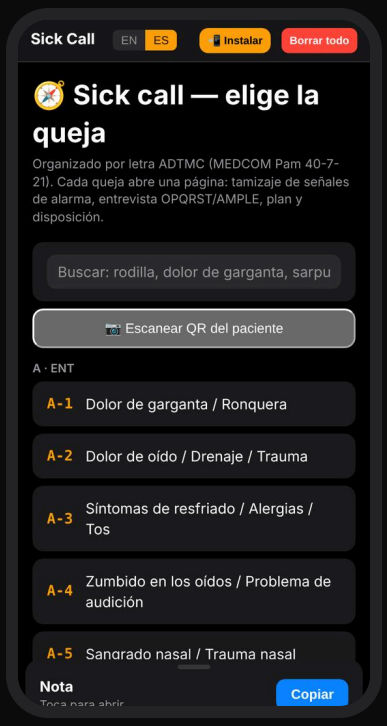
68W · ADTMC · MEDCOM PAM 40-7-21

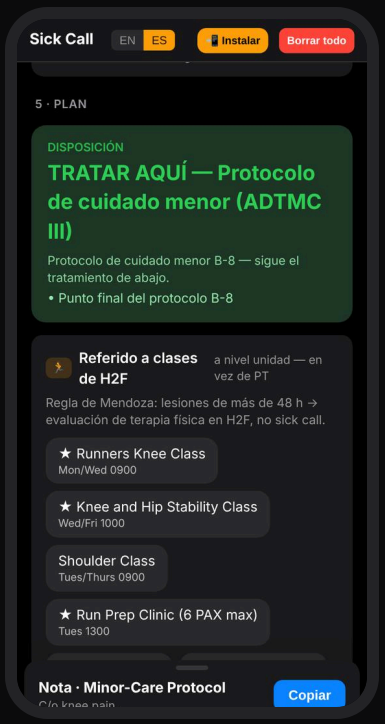
SICK CALL

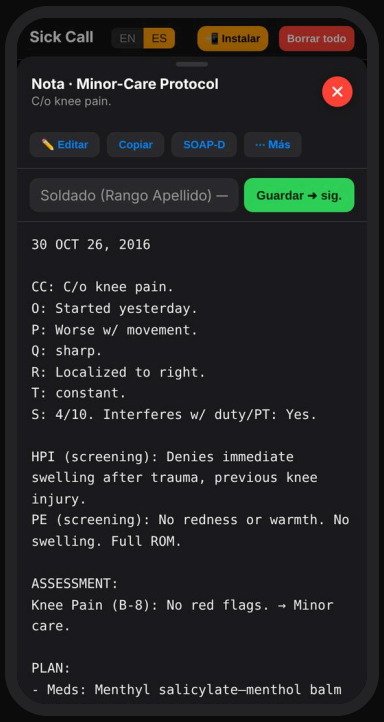
Manual del operador

Guía completa de la app de documentación de sick call para médicos 68W: instalación, acceso, cada función paso a paso, solución de problemas y arquitectura del código.

Estilo TM | App v37 | Manual 1.1 | Español







Solo para médicos entrenados, bajo supervisión de un proveedor. No es consejo médico ni una publicación oficial del Departamento del Ejército.

Avisos importantes

ADVERTENCIA **No es consejo médico.** Sick Call es una ayuda de documentación. No reemplaza el juicio clínico, el ADTMC oficial (MEDCOM Pam 40-7-21, 13 nov 2019), los SOP locales ni al proveedor. Todo lo que la app sugiere es una **recomendación** bajo supervisión de la cadena de mando y del proveedor, no una orden médica.

ADVERTENCIA **Solo para personal médico entrenado.** No es para autodiagnóstico ni autotratamiento. Un soldado que se siente mal usa el cuestionario de sick call (Capítulo 8) y ve a su médico. Emergencia: avisa a un médico ya o llama al 911.

PRECAUCIÓN El contenido del ADTMC se transcribió a mano y puede tener errores. Verifica siempre contra tu copia oficial. Pregunta a tu cadena de mando antes de usar cualquier herramienta en un flujo de trabajo oficial.

PRECAUCIÓN **Nunca guardes información real de pacientes** en el repositorio, en capturas, en chats ni en este manual. Las notas viven solo en el teléfono donde se escribieron; bórralas cuando termine el sick call.

NOTA Este manual imita el formato de un manual técnico (TM) del Ejército para que sea fácil de usar en la unidad, pero **no es una publicación oficial** del Departamento del Ejército. Todas las capturas son de la app real (versión v37) con **datos ficticios** (por ejemplo “SPC DOE, John A.”, “SPC Lee”). Los códigos QR de las capturas se hicieron con una llave de prueba y no funcionan en la app real.

Aplicación	**Sick Call — 68W ADTMC documentation tool**
Versión de la app	**v37 (APP_VER en app.js)**
Versión del manual	**1.1 — 30 de octubre de 2026**
Dirección	**https://bubymed.github.io/SICK-CALL-ADTMC-EASY-TOOL/**
Repositorio	**github.com/bubymed/SICK-CALL-ADTMC-EASY-TOOL**
Idiomas de la app	**Inglés y español (la nota siempre se escribe en inglés)**
Mantenimiento	**bubymed (dueño del repositorio)**

Cómo usar este manual

Los capítulos 1 a 4 son para todos: qué es la app, cómo instalarla, cómo obtener acceso y cómo moverte por la pantalla. Los capítulos 5 a 11 explican cada función paso a paso, en el orden en que la usarías durante un sick call. El capítulo 12 trata la privacidad, el 13 la solución de problemas y el 14 el glosario. El capítulo 15 es técnico: explica el código y la arquitectura para quien mantenga la app.

Los recuadros siguen la convención de los TM: ADVERTENCIA = riesgo para el paciente o la seguridad; PRECAUCIÓN = riesgo de perder datos o de usar mal la herramienta; NOTA = información que ayuda; CONSEJO = atajo o buena práctica.

Contenido

1.	Introducción	4
2.	Instalación y primer inicio	6
3.	Acceso de médicos, aprobadores e invitados	10
4.	Recorrido por la pantalla	15
5.	Atender a un paciente: pestaña Protocolos	16
6.	La nota y los formularios	21
7.	Pacientes guardados	24
8.	Registro con QR del soldado y lista de triaje	25
9.	Pestaña Meds	29
10.	Pestaña MACE (MACE 2)	31
11.	Más: referencias, profiles y ajustes	33
12.	Privacidad y seguridad	38
13.	Solución de problemas	39
14.	Glosario	40
15.	Bajo el capó: código y arquitectura	42
Anexo A	Lista de protocolos ADTMC	46
Anexo B	Historial de versiones	50
Anexo C	Créditos, licencia y contacto	52

1 Introducción

Sick Call es una aplicación web (PWA) que ayuda al médico de combate 68W a atender un sick call ordenado y a escribir una nota corta y clara, lista para pasar al slip. Sigue los algoritmos del **ADTMC** (Algorithm-Directed Troop Medical Care, MEDCOM Pam 40-7-21).

Qué hace la app

- **Protocolos ADTMC (86):** eliges la queja (rodilla, garganta, fiebre…) y la app te lleva por banderas rojas, historia OPQRST/AMPLE, puntos de decisión y plan, con la disposición sugerida en vivo.
- **Nota automática:** cada toque escribe la nota en inglés, en formato compacto o SOAP-D (Apéndice D del ADTMC), lista para copiar, imprimir o pasar al DD 689 / DA 5181.
- **Registro con QR del soldado:** el soldado contesta ~1 minuto de preguntas en su teléfono y le sale un QR; el médico lo escanea y la app ordena la fila por prioridad y abre el protocolo con la historia ya llena.
- **Medicamentos:** Apéndice C del ADTMC (44) y la lista OTC de autocuidado de la farmacia, con “para qué sirve”, contraindicaciones y máximos diarios.
- **MACE 2:** evaluación de conmoción con resultado en vivo, PRA y resumen para la nota.
- **Profiles, H2F y PFB:** generador de recomendaciones de profile (hasta 14 días a nivel unidad), referido a clases de H2F con slip imprimible y profile de afeitado (PFB).
- **Reglas de la Clínica Mendoza:** horario, requisitos y qué es sick call; la lógica del triaje del QR las aplica.
- **Acceso por QR de unidad** para médicos, con link personal, aprobadores (NCO) y revocación.

Para quién es

Usuario	Qué puede usar
Médico aprobado (68W u otro MOS médico)	Toda la app: protocolos, nota, formularios, pacientes guardados, lista de triaje, profiles, MACE completo.
Aprobador (NCO de médicos)	Todo lo anterior + crear QR de unidad y aprobar médicos de su unidad.
Dueño de la app (administrador)	Todo + aprobar aprobadores y revocar accesos.
Invitado	Solo referencias: Meds, MACE (tamizaje rápido), Evaluaciones, Preguntas, Clínica Mendoza.
Soldado	Solo el cuestionario de sick call (intake.html). No ve la app del médico.

Datos clave

Concepto	Detalle
Versión	v37 (octubre 2026)

Concepto	Detalle
Dirección	https://bubymed.github.io/SICK-CALL-ADTMC-EASY-TOOL/
Funciona sin internet	Sí, después de abrirla una vez. El registro con QR de unidad, la lista de revocados y las actualizaciones necesitan internet.
Dónde se guardan los datos	Solo en el navegador del teléfono (localStorage). No hay servidor ni base de datos.
Idiomas	Interfaz en inglés o español. La nota siempre se escribe en inglés.
Precio	Gratis, sin anuncios.
Fuente clínica	MEDCOM Pam 40-7-21 (ADTMC), 13 nov 2019; reglas locales de la Clínica Mendoza (2/1 AD Soldier Care).

Qué NO hace

- No diagnostica: sugiere la categoría del ADTMC; el médico y el proveedor deciden.
- No envía notas a ningún sistema (no es MHS GENESIS ni AHLTA). La nota se copia o se imprime.
- No guarda nombres completos, DoD ID ni números de seguro social; además avisa si los escribes.
- Los DD 689 y DA 5181 son réplicas para llenar e imprimir por conveniencia; el PDF “oficial” del DD 689 usa la plantilla del gobierno, pero las firmas y la validez las da tu SOP.

2 Instalación y primer inicio

Sick Call no está en la App Store ni en Google Play. Se abre con un link y se instala desde el navegador como cualquier app. Una vez instalada abre a pantalla completa y funciona sin señal.

Dirección: **https://bubymed.github.io/SICK-CALL-ADTMC-EASY-TOOL/**

Android (Chrome)

1. Abre el link en **Chrome**.
2. Toca el botón naranja **Instalar** arriba a la derecha (o el menú ⋮ → **Instalar app** / **Agregar a pantalla de inicio**).
3. Confirma. Desde ahora abre **Sick Call** desde el icono de tu pantalla de inicio.

iPhone (Safari)

1. Abre el link en **Safari** (no dentro de WhatsApp o Instagram).
2. Toca **Compartir** (el cuadrado con la flecha hacia arriba).
3. Elige **Agregar a pantalla de inicio** y confirma.
4. Abre Sick Call **siempre desde ese icono**.

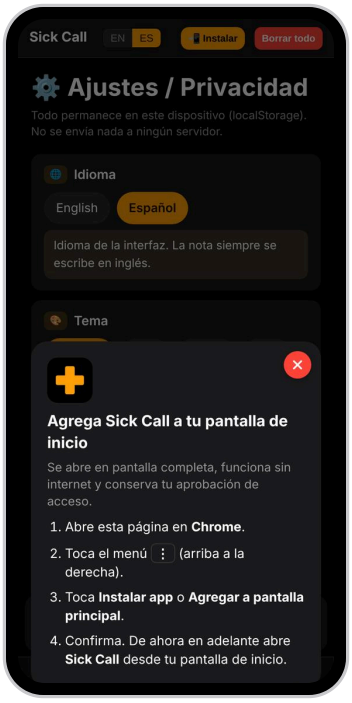


Figura 2-1. Botón Instalar en Android: instrucciones para Chrome.

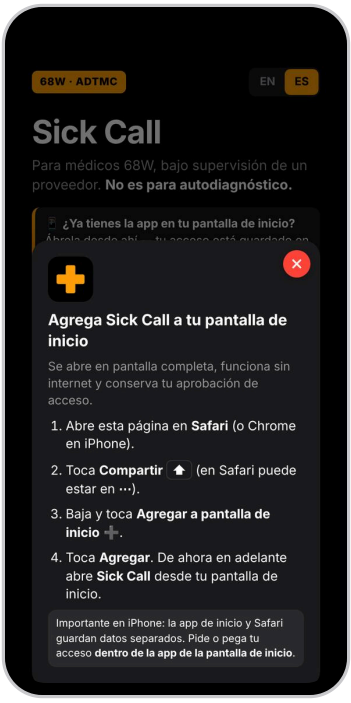


Figura 2-2. En iPhone el mismo botón explica los pasos de Safari.

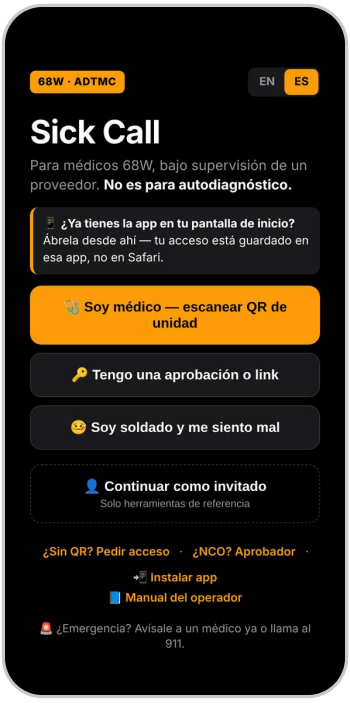


Figura 2-3. En Safari, la pantalla de inicio recuerda abrir la app instalada.

ADVERTENCIA **iPhone guarda por separado los datos de Safari y los de la app instalada.** Si te registras en Safari y luego abres el icono, la app te pedirá acceso otra vez (y al revés). Regístrate dentro de la app instalada, o usa tu **link personal** (Capítulo 3) para pasar el acceso de un lado al otro.

Pantalla de inicio (primer uso)

La primera vez que abres la app ves la pantalla de inicio. Arriba puedes cambiar el idioma (EN/ES). Las opciones son:

Botón	Para qué sirve
Soy médico — escanear QR de unidad	Abre la cámara para escanear el QR de tu unidad y registrarte (Capítulo 3).
Tengo una aprobación o link	Para pegar o escanear una aprobación, tu link personal, un certificado de aprobador o la llave de administrador.
Soy soldado y me siento mal	Lleva al cuestionario de sick call del soldado (Capítulo 8).
Continuar como invitado	Entra solo con las herramientas de referencia.
¿Sin QR? Pedir acceso · ¿NCO? Aprobador	Crear una solicitud para que un aprobador o el dueño te apruebe.
Instalar app	Muestra los pasos para instalar en tu teléfono.
Manual del operador	Abre este manual (en modo invitado).

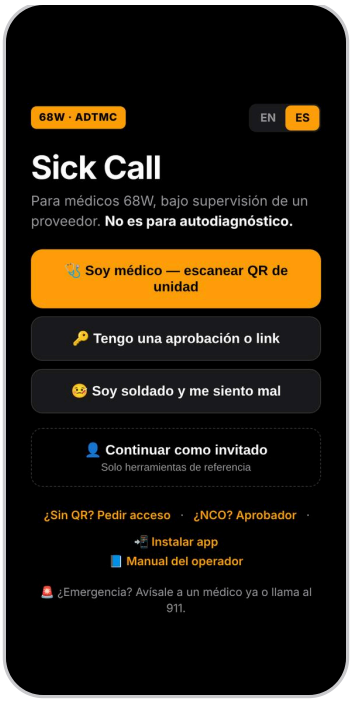


Figura 2-4. Pantalla de inicio en español.



Figura 2-5. "Tengo una aprobación o link": escanear o pegar.

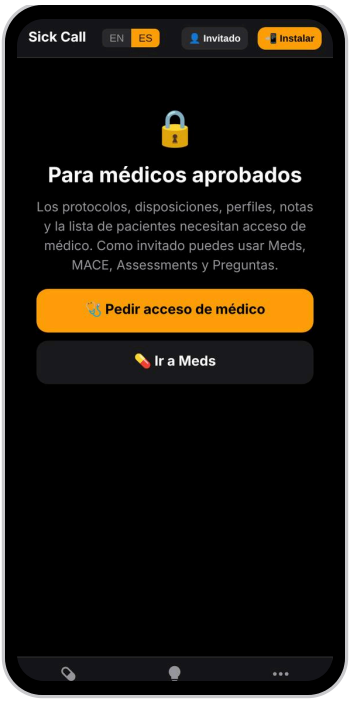


Figura 2-6. Como invitado, las funciones de médico se muestran bloqueadas.

Actualizaciones

La app se actualiza sola. Cada vez que la abres o vuelves a ella con internet, revisa si hay una versión nueva; si la hay, guarda lo que tienes y recarga una vez. Después verás la ventana **Novedades** con lo nuevo de esa versión. Si algo se ve viejo, ve a **Más → Ajustes → Actualizar app**: borra la copia offline y carga la última versión sin borrar tus notas ni tus ajustes.

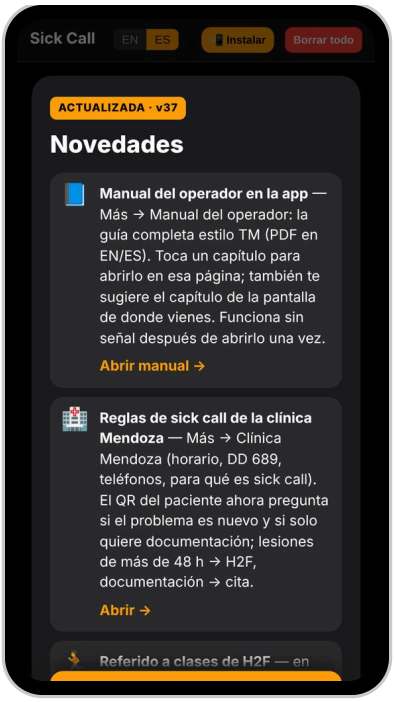


Figura 2-7. Ventana "Novedades" después de una actualización.

3 Acceso de médicos, aprobadores e invitados

Las funciones clínicas (protocolos, disposiciones, notas, profiles y lista de pacientes) son solo para personal médico aprobado. El acceso se da con códigos firmados digitalmente; no hay usuario ni contraseña y no hace falta un servidor.

Forma 1 — QR de unidad (la más fácil)

Tu NCO o el dueño de la app crea un QR para la unidad. Tú lo escaneas una sola vez:

1. En la pantalla de inicio toca **Soy médico — escanear QR de unidad** (o escanéalo con la cámara del teléfono, o toca el link que te mandaron).
2. Llena **rango, apellido, nombre + inicial, MOS** (lista de MOS médicos), **unidad** y, si quieres, un **punto de contacto** (opcional).
3. Toca **Continuar**, revisa tus datos y toca **Confirmar y entrar**. Necesita internet.
4. Listo: el teléfono queda con acceso de médico. Guarda tu **link personal** (abajo).

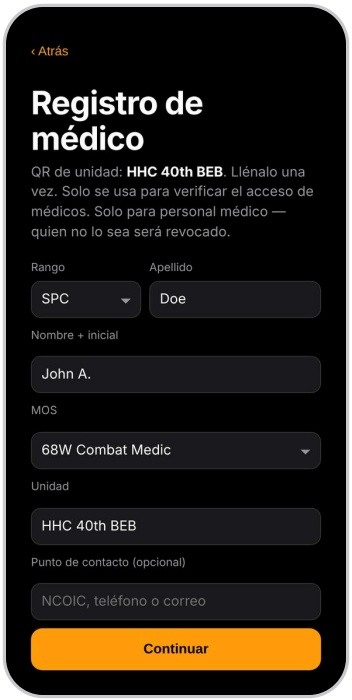


Figura 3-1. Registro de médico desde el QR de unidad.

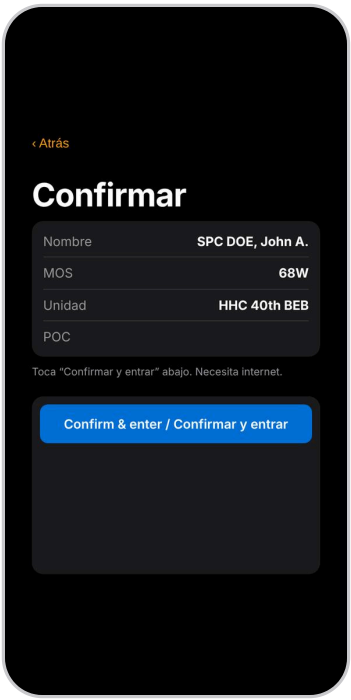


Figura 3-2. Confirmación: el botón final envía el registro.



Figura 3-3. "Ya entraste" y el recuadro para guardar tu link personal.

> **NOTA** El registro se usa solo para verificar que eres personal médico. Si en MOS eliges la última opción ("My MOS is not listed"), la app no te deja seguir y te ofrece el modo invitado. Quien no sea personal médico y se registre será revocado.

Tu link personal de acceso

El link personal te devuelve el acceso en otro navegador o en un teléfono nuevo sin registrarte de nuevo. Lo ves al terminar el registro y en **Más → Acceso → Mi link personal de acceso**. Toca **Enviármelo** o **Copiar link** y guárdalo en tu correo, notas o un chat contigo mismo.

> **PRECAUCIÓN** El link personal es **tuyo**. No lo compartas: quien lo abra entra con tu acceso. Si se filtra, el dueño lo puede revocar por su ID.

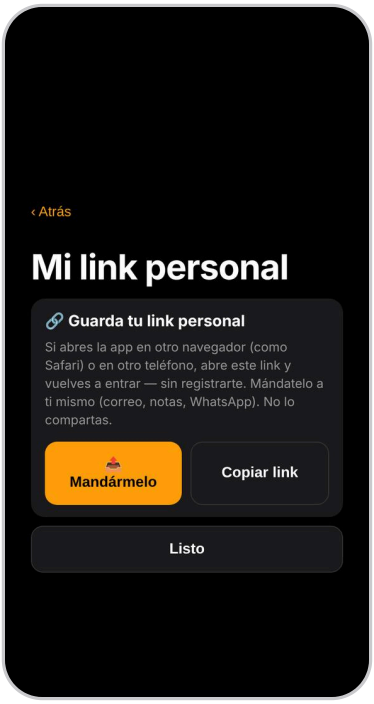


Figura 3-4. Más → Acceso → Mi link personal.

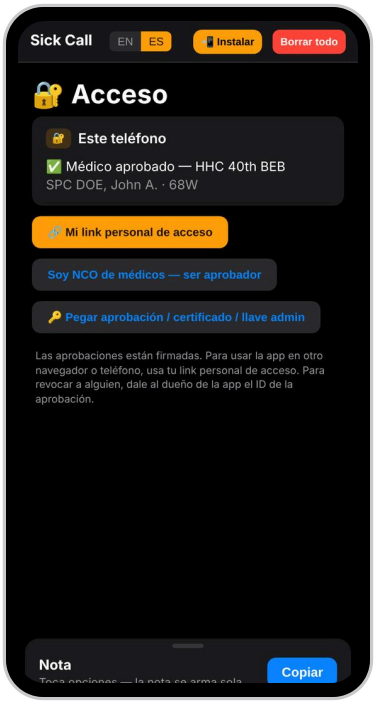


Figura 3-5. Pantalla Acceso de un médico aprobado.

Forma 2 — Solicitud y aprobación (sin QR)

1. En la pantalla de inicio toca **¿Sin QR? Pedir acceso**. Escribe la unidad y quién eres (solo lo ve tu aprobador).
2. Toca **Crear solicitud**. Sale un QR y un link. En persona, el aprobador lo escanea; a distancia, compártele el link.
3. El aprobador lo abre en **su** app (Acceso → Escanear/Pegar solicitud) y toca **Aprobar**. Le sale una aprobación (QR o link) que te devuelve.
4. Tú vuelves a **Tengo una aprobación o link** y la escaneas o pegas.

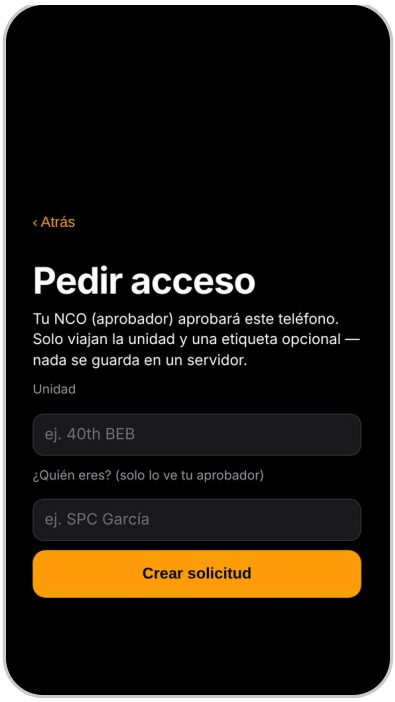


Figura 3-6. Pedir acceso sin QR de unidad.

PRECAUCIÓN Una aprobación sirve **solo en el teléfono y la app donde se hizo la solicitud**. Si la abres en otro navegador, la app dice "Ábrelo en tu app". Para cambiar de navegador usa tu link personal.

Aprobadores (NCO de médicos)

Un aprobador puede crear QR de unidad y aprobar a los médicos de **su** unidad. Para ser aprobador: **Más → Acceso → Soy NCO de médicos — ser aprobador** (o "¿NCO? Aprobador" en la pantalla de inicio). La solicitud va al dueño de la app, que devuelve un **certificado de aprobador**; lo pegas en Acceso. Solo el dueño puede aprobar aprobadores.

Crear un QR de unidad

1. **Más → Acceso → Crear QR de unidad**.
2. Unidad (un aprobador solo puede usar la suya), **Válido por** 7, 14 o 30 días y más o menos cuántos médicos.
3. Toca **Crear QR**. Sale una tarjeta con los pasos, una advertencia roja de "solo para médicos, no lo reenvíes", el aviso para iPhone y el QR.
4. **Compartir** manda la tarjeta como imagen + texto + link (WhatsApp, Signal...). **Copiar texto** copia el mensaje con el link.
5. Anota el **ID** que aparece abajo: sirve para revocar ese QR.

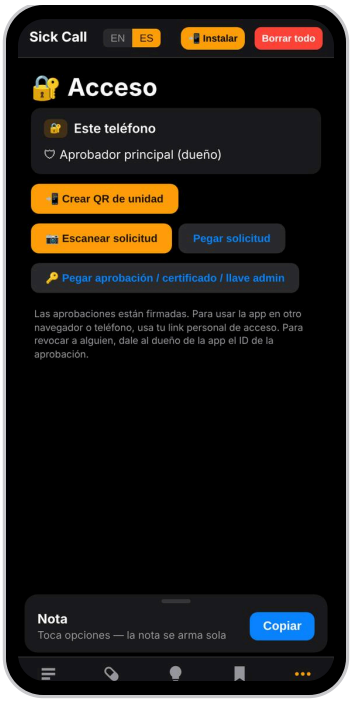


Figura 3-7. Acceso de un aprobador / dueño.



Figura 3-8. Crear QR de unidad.



Figura 3-9. Tarjeta de instrucciones lista para compartir.

ADVERTENCIA Comparte el QR de unidad solo en chats de médicos o donde solo lo vean médicos. Eres responsable de a quién apruebas.

Revocar un acceso

Cada aprobación, QR de unidad, link personal y teléfono tiene un ID. Para quitar un acceso, da el ID al dueño de la app. El dueño lo agrega a la lista de revocados del repositorio (`revoked.json`); cada teléfono la revisa al abrir la app con internet y, si su acceso está en la lista, vuelve a la pantalla de inicio. No hace falta publicar una versión nueva.

Modo invitado

Continuar como invitado deja usar solo las herramientas de referencia: **Meds**, **MACE** (solo el tamizaje rápido), **Evaluaciones**, **Preguntas** y la página de la **Clínica Mendoza**. Los protocolos, disposiciones, profiles, notas y la lista de pacientes muestran un candado con el botón **Obtener acceso de médico**. El botón **Invitado** arriba también lleva a la pantalla de acceso.



Figura 3-10. Meds en modo invitado.

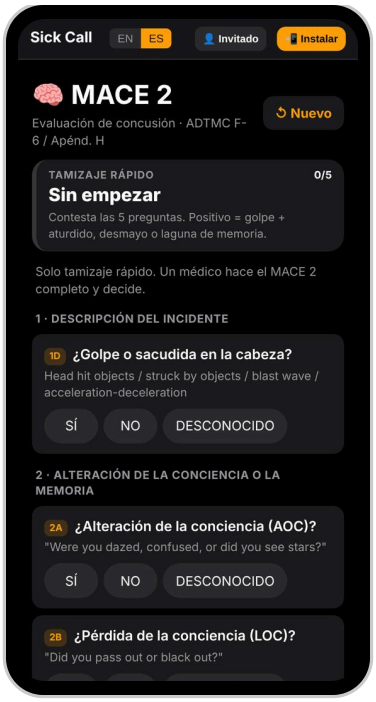


Figura 3-11. MACE de invitado: solo tamizaje rápido (1D y 2A–2D).

4 Recorrido por la pantalla

La app tiene la misma estructura en todas las pantallas: barra de arriba, contenido en el centro, la hoja de la nota abajo y la barra de pestañas.

Parte	Qué hace
Barra de arriba	**EN / ES** cambia el idioma. **Instalar** aparece si la app no está instalada. **Borrar todo** borra el caso actual (pide confirmar) para empezar con otro soldado. En pantallas grandes también hay A−/A+ y "Borrar sección".
Pestañas (abajo)	**Protocolos** · **Meds** · **MACE** · **Guardados** · **Más**.
Hoja de la nota	Barra "Nota" encima de las pestañas: muestra la disposición y el resumen; **Copiar** copia la nota sin abrirla. Tócala para abrir la nota completa (Capítulo 6).
Más	Manual del operador, Novedades, Clínica Mendoza, Acceso, Encuesta, Escanear QR, Lista de triaje, Póster del QR, Demo, Preguntas, Evaluaciones, Profiles, Ajustes, tamaño de letra y borrar.



Figura 4-1. Pestaña Protocolos con la barra de la nota y las pestañas.



Figura 4-2. Pestaña Más.

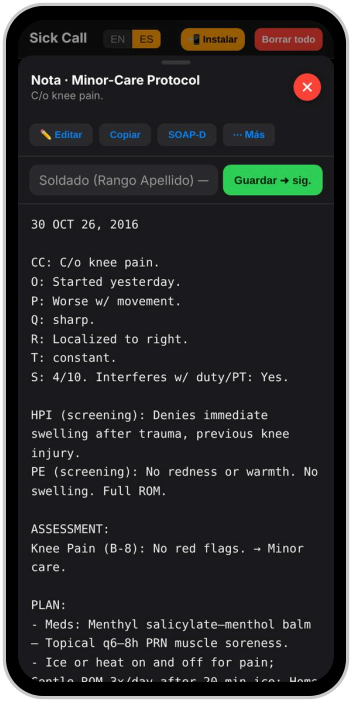


Figura 4-3. La nota abierta.

CONSEJO En pantallas grandes (tableta o computadora) la nota se queda fija a la derecha mientras trabajas.

5 Atender a un paciente: pestaña Protocolos

Este es el flujo principal. Cada queja del ADTMC abre una sola página con todo en orden: queja, banderas rojas, historia, puntos de decisión del ADTMC, plan y disposición. La nota se escribe sola mientras tocas.

Paso 1 — Elegir la queja

Los 86 protocolos están ordenados por letra del ADTMC (A · Oído, nariz y garganta, B · Músculo-esquelético, C · Gastrointestinal… M · Regreso). Busca escribiendo arriba: “knee”, “garganta”, “fever” o el código “B-8”. Si ya tienes pacientes del QR, verás **Escanear QR del paciente** y **Lista de triaje**.



Figura 5-1. Índice de protocolos.



Figura 5-2. Búsqueda: “knee” → B-8.

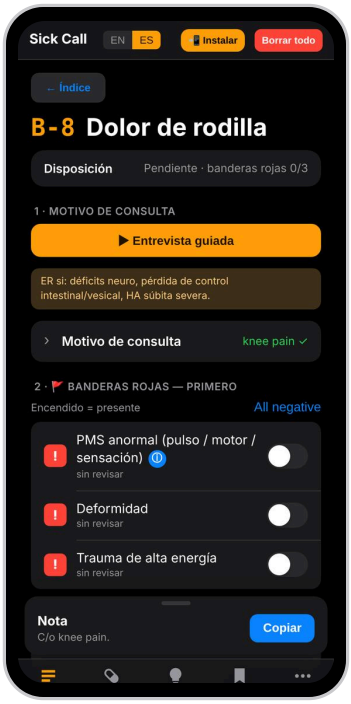


Figura 5-3. Página del protocolo B-8 Dolor de rodilla.

Paso 2 — Banderas rojas primero

Arriba de la página está la tarjeta **Disposición** en vivo (pendiente, en progreso o la categoría). Luego las banderas rojas del protocolo. Cada una tiene un interruptor: **encendido = PRESENTE**. Si ninguna está, toca **Todas negativas**. Una bandera roja positiva lleva a **Provider Now** y bloquea las disposiciones de RTD, Light Duty, H2F y Quarters; puedes saltarte el resto de la historia con “ir a la decisión”.

El botón ⓘ junto a un examen (por ejemplo PMS) abre la tarjeta “cómo hacerlo” (Capítulo 11).



Figura 5-4. Banderas rojas marcadas como negativas.

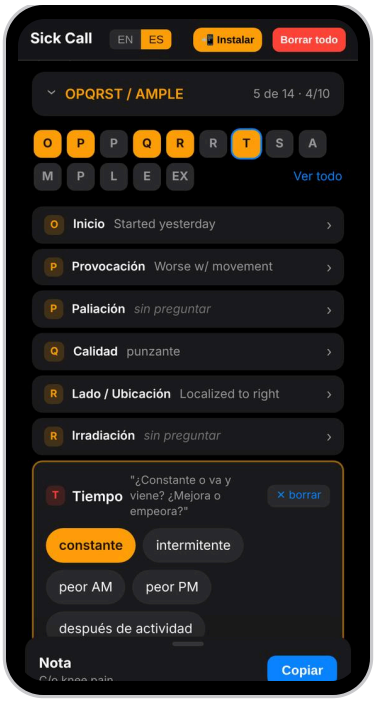


Figura 5-5. Historia OPQRST/AMPLE con letras plegables.

ADVERTENCIA Si una bandera roja está presente: no recomiendes RTD, Light Duty, H2F ni Quarters. Escala al proveedor/ER según el protocolo y avisa a tu NCO o proveedor. Signos vitales anormales activan la regla global del ADTMC: **PROVIDER NOW**.

Paso 3 — Historia (OPQRST / AMPLE)

La sección **Historia** muestra una fila por letra (O Inicio, P Provocación, P Paliación, Q Calidad, R Región, R Irradiación, T Tiempo, S Severidad, y A M P L E). Toca opciones en vez de escribir; cada letra tiene un campo “otro / detalle”. Las letras respondidas se pliegan en una línea de resumen y la barra de letras arriba muestra el avance. Las opciones verdes son específicas de la queja.

- **Severidad** 0–10 y si **interfiere con el trabajo/PT**. Con 8/10 o más la app recuerda revisar banderas rojas y vitales.
- **Entrevista guiada** (botón naranja): una pregunta a la vez, con Atrás / Siguiente; “Siguiente” sin elegir salta la pregunta.
- Algunas visitas no necesitan historia completa: la app muestra “Motivo de la visita” o “Historia enfocada” y el botón **+ Agregar OPQRST / AMPLE completo**.

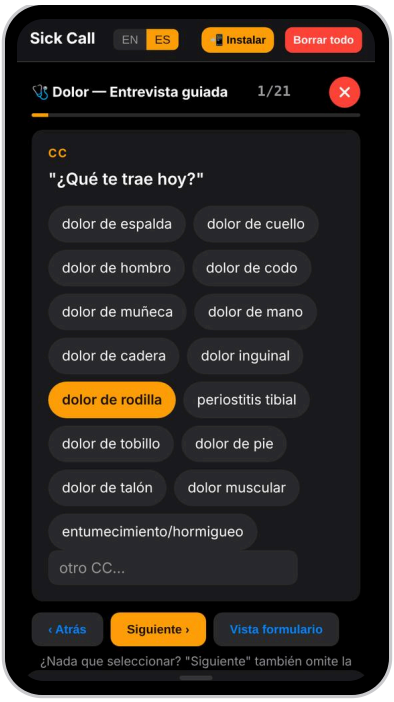


Figura 5-6. Entrevista guiada: una pregunta a la vez.

Paso 4 — Puntos de decisión del ADTMC

Cada protocolo tiene sus puntos de decisión copiados del algoritmo. Toca lo que aplica o **Ninguno / siguiente**. La app sigue el diagrama: un "sí" puede llevar a Provider Now o AEM Now, pedir una prueba (por ejemplo prueba rápida de estreptococo) o mandarte a otro protocolo. La sección **Diferencial** muestra las posibilidades del ADTMC. En **Vitales · FUM · visita de regreso** (opcional) anotas signos vitales, ortostáticos, datos de mujer (FUM, embarazo, lactancia) y estado de MRC.

Paso 5 — Decisión, plan y disposición

Al terminar los puntos de decisión aparece la caja de **Disposición** con la categoría del ADTMC y el porqué, y debajo el plan sugerido: medicamentos del protocolo, cuidados, actividad y cuándo regresar. La tarjeta de arriba de la página también muestra la disposición.

Categoría	Significado en la app
I — Provider Now	Referir a la clínica ya, con el proveedor. Banderas rojas o vitales anormales.
II — AEM Now	Ver ya al AEM (médico avanzado). Si tu unidad no tiene AEM (Ajustes), "AEM Now" va a la clínica.
III — Minor-Care Protocol (MCP)	Tratar aquí con el protocolo de cuidado menor y el plan del ADTMC.
IV — Referido a especialidad	Referir al servicio que indica el protocolo.
Cita / referido	Agendar cita en la clínica (por ejemplo, solo documentación o problema crónico).

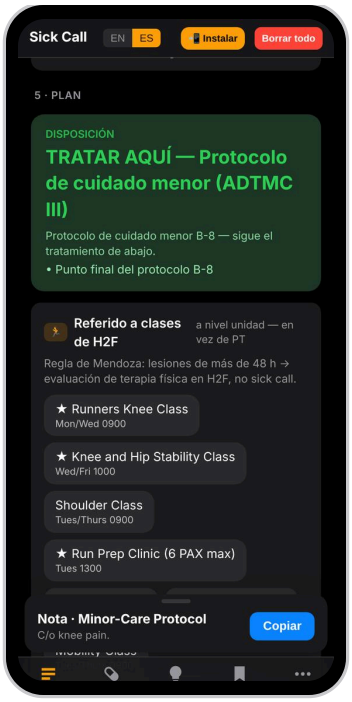


Figura 5-7. Disposición: tratar aquí (MCP III).

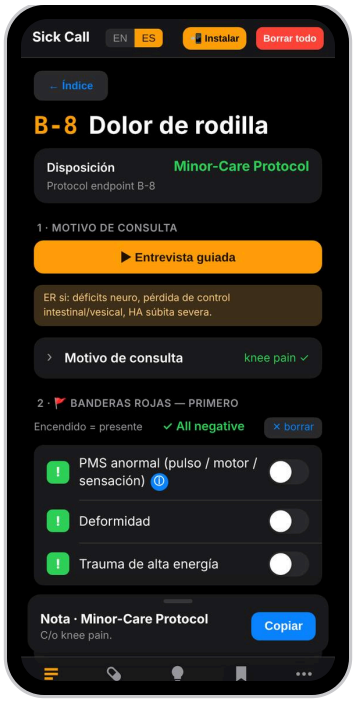


Figura 5-8. La tarjeta de arriba resume la disposición en vivo.

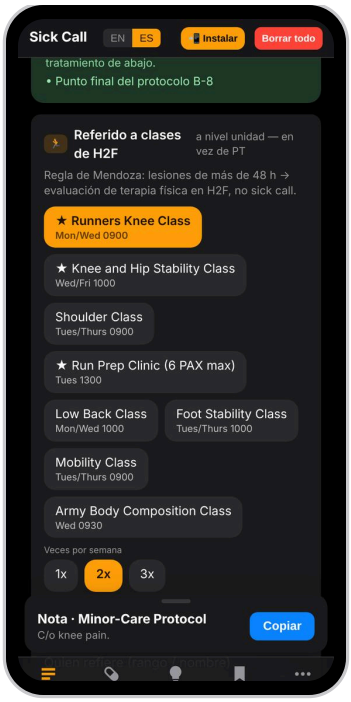


Figura 5-9. Referido a clases de H2F en un protocolo B-.

Referido a clases de H2F (protocolos B-)

En los protocolos músculo-esqueléticos aparece **Referido a clases de H2F**, una opción a nivel unidad en vez de pedir terapia física. Las clases con ★ son las sugeridas para esa queja. Elige una o varias clases, las **veces por semana** (1x, 2x, 3x), las **semanas** (2, 4, 6, 8) y quien refiere. La línea de la nota se escribe sola y puedes imprimir el slip de H2F (Capítulo 6). Regla de Mendoza: una lesión de más de 48 h va a evaluación de terapia física de H2F, no a sick call.

Profile de afeitado (PFB, J-3)

En J-3 Problema de afeitado aparece la tarjeta **Profile de afeitado (PFB)**: elige Leve, Moderado o Severo y la app da la fase, el plan y la redacción para e-Profile. Arriba están los signos para Provider Now (celulitis, absceso, cicatrices, necesidad de límites con equipo de protección).

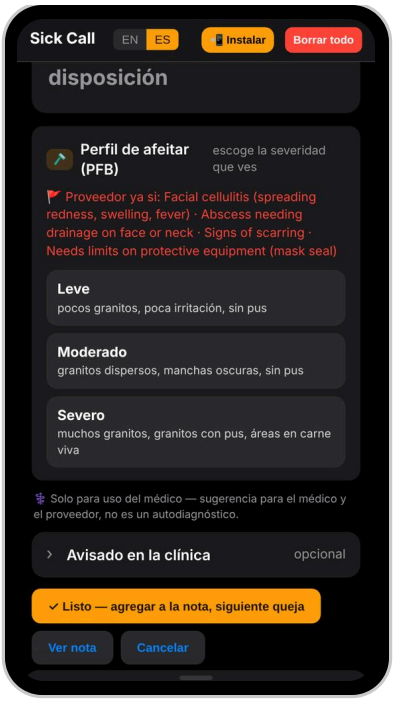


Figura 5-10. Tarjeta PFB en J-3.

Paso 6 — Terminar o agregar otra queja

Toca **Listo — agregar a la nota, siguiente queja** para guardar este protocolo en la nota y volver al índice: puedes atender otra queja del mismo soldado y todo se combina en la misma nota. **Ver nota** abre la nota; **Cancelar** descarta este protocolo. Si la disposición es una referencia a la clínica, verás una línea con el horario de sick call de Mendoza.

CONSEJO Escribe todo como **recomendación** bajo supervisión de la cadena de mando y del proveedor, no como orden médica. Para medicamentos: “to be picked up at Mendoza Pharmacy”.

6 La nota y los formularios

La nota se arma sola en inglés con lo que tocas. Ábrela tocando la barra “Nota” de abajo.

Botón	Qué hace
Editar	Te deja cambiar la nota a mano. Mientras editas, la nota ya no se reconstruye; ↺ **Auto** descarta los cambios manuales y la vuelve a armar.
Copiar	Copia la nota completa al portapapeles.
SOAP-D	Cambia entre formato compacto y SOAP-D (Subjetivo, Objetivo, Evaluación, Plan, Disposición — Apéndice D del ADTMC).
Más → Descargar .txt	Baja la nota como archivo de texto.
Más → Imprimir nota	Imprime o guarda en PDF.
Más → DA Form 5181	Abre la réplica del DA 5181 (Screening Note of Acute Medical Care) llena con la nota.
Más → DD Form 689	Abre el DD 689 (Individual Sick Slip) lleno; incluye “PDF oficial”.
Más → Slip de H2F	Abre el slip de citas de clases de H2F con las clases marcadas.
Soldado (Rango Apellido) — opcional	Nombre corto para identificar la nota en Guardados. Solo rango y apellido.
Guardar ➜ siguiente	Guarda la nota en Guardados y limpia todo para el siguiente soldado.

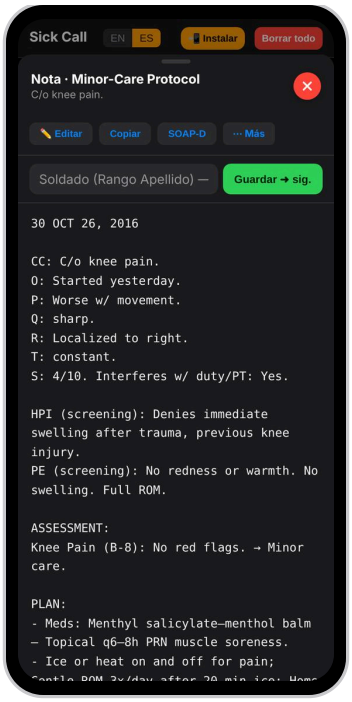


Figura 6-1. Nota en formato compacto.

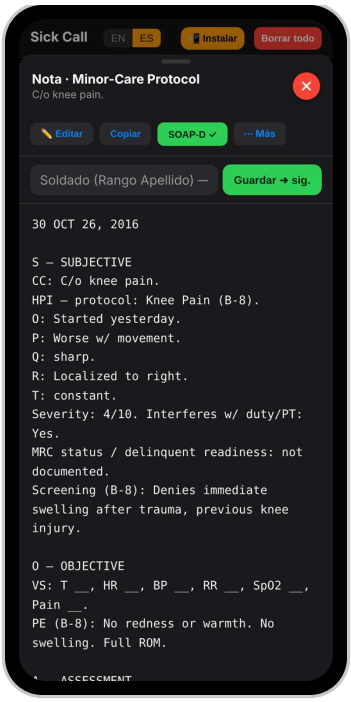


Figura 6-2. La misma nota en SOAP-D.

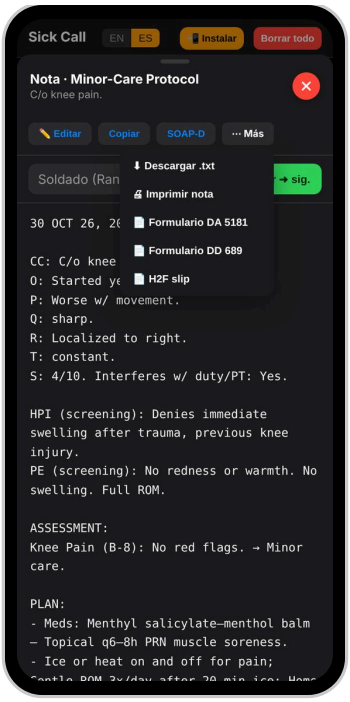


Figura 6-3. Menú Más de la nota.

PRECAUCIÓN La app detecta datos personales (número de seguro social, DoD ID, fecha de nacimiento, teléfono, correo, número de expediente) y muestra un aviso “Datos personales detectados”. Quítalos antes de guardar. **Nunca guardes identificadores reales de pacientes.**

DD Form 689 — Individual Sick Slip

El DD 689 se llena con la queja, la fecha y el resumen de la nota. Botones: **Historial abajo: ON/OFF** (agrega o quita la historia en observaciones), **PDF oficial** y **Imprimir**. El nombre, DoD ID, rango y firma **no se guardan**: se escriben a mano o al imprimir. Marca las casillas de los bloques 10–11 y firma con el dedo si tu SOP lo autoriza. Los bloques 7–9 quedan en blanco para el comandante.

El **PDF oficial** llena la plantilla del gobierno (DD 689, AUG 2017) en el teléfono, **aplana** los campos (ya no se pueden editar) y agrega al pie: “Generado … por Sick Call (copia aplanada). Cualquier alteración anula este documento.”

NOTA Para protección real contra cambios, firma el PDF con tu CAC en Adobe. El aplanado evita ediciones casuales, no es una firma digital.

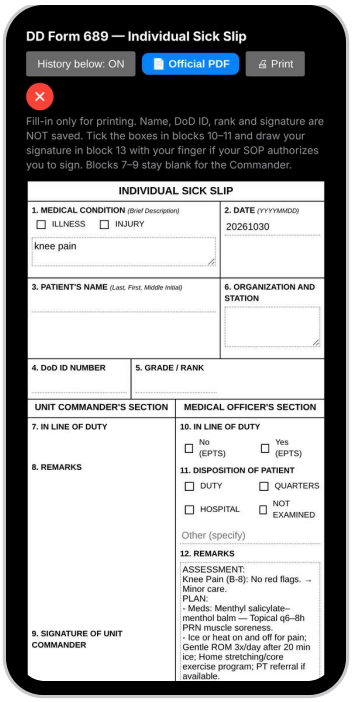


Figura 6-4. DD 689 lleno con la nota.

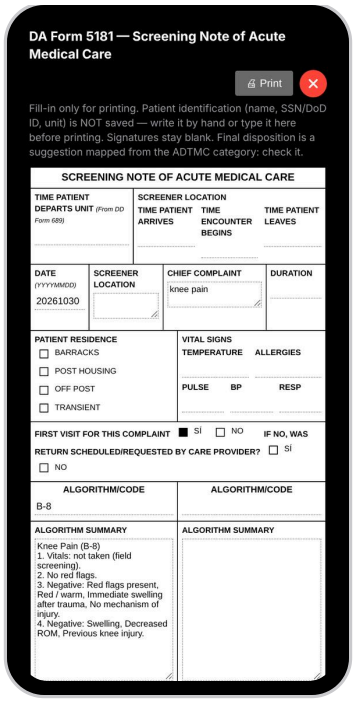


Figura 6-5. Réplica del DA 5181.

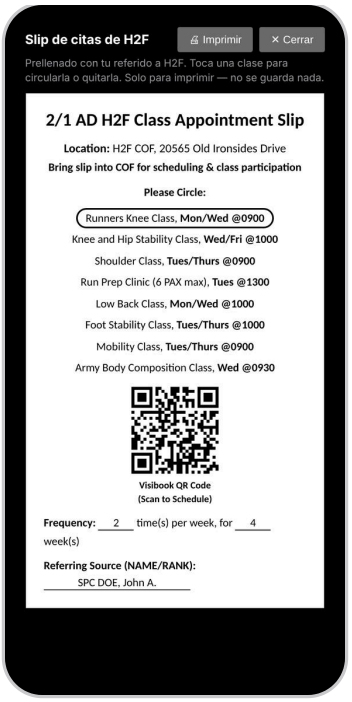


Figura 6-6. Slip de clases de H2F para imprimir.

DA Form 5181 y slip de H2F

El DA 5181 es una réplica para llenar e imprimir; la identificación del paciente **no se guarda** (se escribe a mano). La disposición final se mapea desde la categoría del ADTMC como sugerencia: revísala. El slip de H2F trae la ubicación (H2F COF, 20565 Old Ironsides Drive), las clases con su horario, el QR de Visibook para agendar, la frecuencia, las semanas y quien refiere. Se lleva a H2F, no al proveedor.

7 Pacientes guardados

La pestaña **Guardados** guarda las notas que terminaste con “Guardar ➜ siguiente”, solo en este navegador.

- Cada nota muestra rango y apellido, la hora y el texto.
- **seguimiento** reabre al paciente como visita de regreso (para M-1 “no mejora” o M-2 “regreso pedido por el proveedor”).
- **copiar** copia la nota; **borrar** la elimina; 🗑️ **Borrar todo** elimina todas.
- Después de la primera nota guardada la app te pide (una sola vez) 2 minutos para una encuesta de opinión.

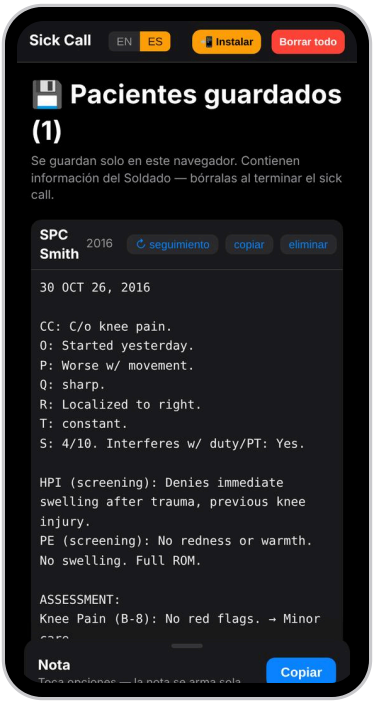


Figura 7-1. Pacientes guardados.

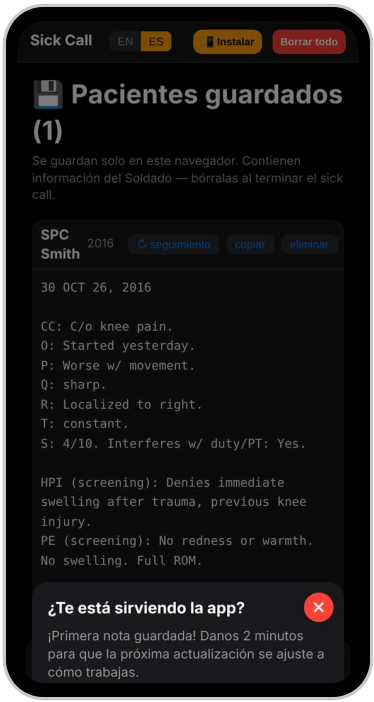


Figura 7-2. Invitación a la encuesta tras la primera nota.

PRECAUCIÓN Las notas guardadas contienen información del soldado. Bórralas cuando termine el sick call. En Ajustes puedes activar el **borrado diario automático** y exportar un respaldo (.json) de lo que necesites antes.

8 Registro con QR del soldado y lista de triaje

El soldado escanea el póster del sick call y contesta cerca de 1 minuto de preguntas en su propio teléfono. Al final le sale un QR que ayuda al médico a priorizar la fila de un vistazo. El médico lo escanea y la app abre el protocolo correcto con la historia ya puesta en la nota.

Lado del soldado (intake.html)

1. **Empezar.** Aviso: si tiene dificultad para respirar, dolor de pecho, sangrado fuerte o se desmayó, no llena esto: avisa al médico o llama al 911.
2. **Antes de empezar:** “Di la verdad” y el aviso del Artículo 115 del UCMJ (fingir enfermedad). El botón se habilita después de unos segundos.
3. **Rango y apellido** — nada más (sin nombre de pila ni DoD ID).
4. **¿Qué te pasa?** Elige el problema principal por grupos.
5. **Unos detalles** según el problema (por ejemplo: qué pasó, si está hinchado, si puede apoyar).
6. **¿Desde cuándo?** Hoy · 1–2 días · 3–7 días · 1–4 semanas · más de un mes.
7. **¿Ya lo habías tenido antes?** · **¿Empeoró en 2–3 días?** · **¿Ya te vieron por esto?** (y si está peor desde entonces) · **¿Vienes solo por documentación?**
8. **¿Qué tan fuerte?** 0–10 · **¿Te impide trabajar o hacer PT?**
9. **Señales de alarma** (dificultad para respirar, dolor de pecho, desmayo, sangrado que no para, fiebre muy alta…) o “Ninguno de estos”.
10. **Algo más** (opcional, 100 caracteres, sin nombres ni números de ID) → **Ver mi código**.

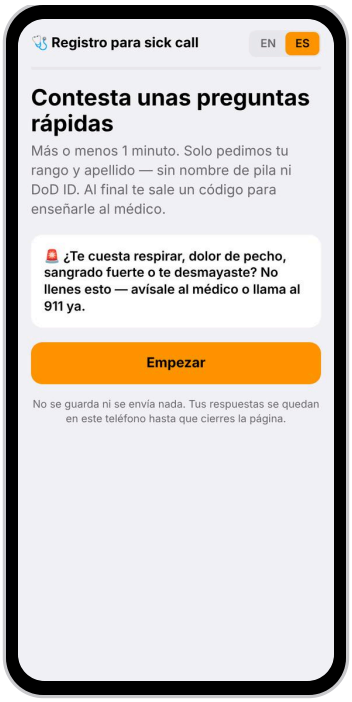


Figura 8-1. Inicio del cuestionario.



Figura 8-2. Reglas: decir la verdad y UCMJ Art. 115.

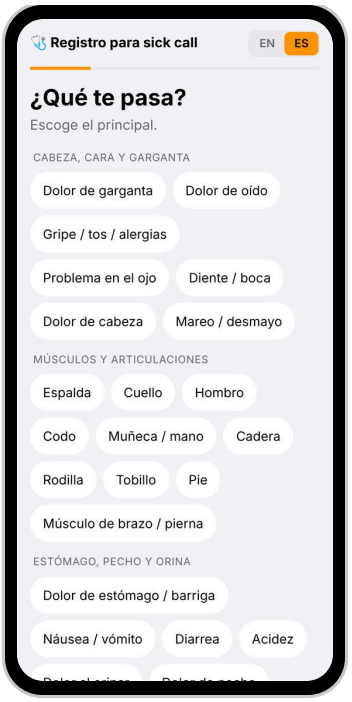


Figura 8-3. ¿Qué te pasa?

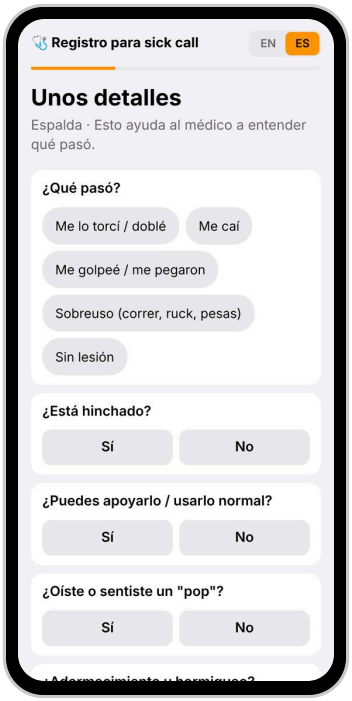


Figura 8-4. Detalles de una lesión.



Figura 8-5. Señales de alarma.



Figura 8-6. El código para enseñarle al médico.

La pantalla final muestra el QR con un marco de color según el triaje, el resumen de las respuestas y la caja de la Clínica Mendoza (horario, DD 689, para qué es el sick call y los teléfonos de citas). **No se guarda ni se envía nada**: las respuestas viven en la página hasta que se cierra. Si no puede ir en persona, le saca captura y se la manda a su médico.

ADVERTENCIA Si el soldado marca una señal de alarma, la pantalla dice “Avísale al médico AHORA — no esperes en la fila”. Si marca pensamientos de hacerse daño, muestra la Línea de Crisis Militar/Veteranos: llamar al 988 y marcar 1 (24/7).

Cómo se calcula el triaje (reglas de Mendoza)

El color lo decide la app en este orden; el primero que aplica gana:

#	Regla	Color
1	Cualquier señal de alarma	Rojo — Ver ya
2	Trámite administrativo	Gris
3	Solo quiere documentación (crónico / VA)	Gris — cita
4	Afeitado (PFB)	Gris
5	Visita de regreso por lo mismo	según si empeoró
6	Lesión músculo-esquelética: de menos de 48 h → naranja; de más de 48 h → gris con “evaluación de terapia física en H2F”	Naranja / Gris
7	Fiebre, náusea, vómito o diarrea activos	Naranja — Sick call
8	Problema viejo que no ha empeorado	Gris — cita
9	Empezó en las últimas 48 h	Naranja
10	Empeoró o severidad 8/10 o más	Naranja
11	Todo lo demás	Gris — considerar cita

Lado del médico: escanear y la lista de triaje

1. Toca **Escanear QR del paciente** (índice de Protocolos o Más). Apunta la cámara al código. Si la cámara está bloqueada, usa **Elegir una foto o captura**, o escanea con la app Cámara del iPhone: abre Sick Call con las respuestas.
2. El paciente entra a la **Lista de triaje**, ordenada: **Ver ya** (rojo), **Sick call / screening** (naranja) y **Considerar cita** (gris), con la regla que lo puso ahí, cuándo empezó, el dolor y si le impide trabajar.
3. Toca **Empezar A-1 ›** (o el protocolo que corresponda): se abre con inicio, severidad, impacto en el trabajo y visita de regreso ya llenos, y un aviso de lo que el paciente marcó. **Revísalos.**
4. **Quitar** saca a un paciente; **Borrar lista** la vacía. La lista se borra sola a las 12 horas y no guarda nombres completos ni IDs.

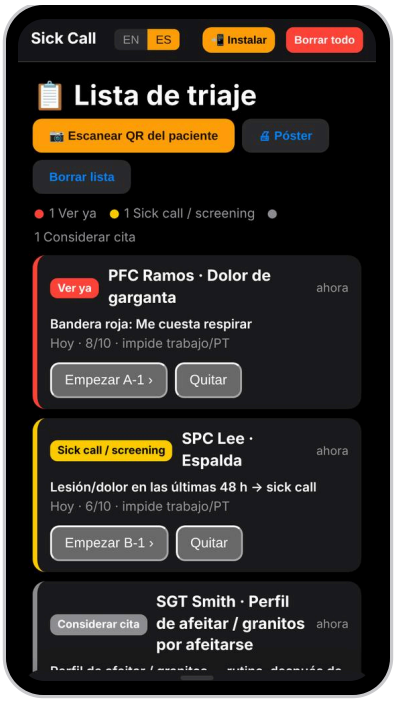


Figura 8-7. Lista de triaje con tres pacientes ficticios.

Más → Póster del QR (imprimir) abre el póster para pegar en la clínica o en el área de sick call. **Más → Demo del registro con QR** muestra un video de 1 minuto.

9 Pestaña Meds

Referencia de medicamentos con dos fuentes que cambias arriba: **ADTMC (Apénd. C)** y **Farmacia OTC**.

ADTMC — Apéndice C

- 44 medicamentos agrupados por uso: Dolor y fiebre; Gripe, alergia, oído/nariz/garganta y ojos; Estómago y digestivo; Antibióticos y antivirales; Hongos, piojos y sarna; Piel, heridas y acné…
- Filtro **Todos / OTC / Rx**. **Rx** = necesita receta de un proveedor con privilegios.
- Cada medicamento: dosis, protocolos donde aparece, página del ADTMC y un desplegable de **contraindicaciones / embarazo / lactancia** con verificación del máximo diario.
- El botón ⓘ explica **para qué sirve**: qué hace, para qué es mejor y cuándo elegir otro.
- Buscador por medicamento, marca o protocolo.
- **Solicitud de resurtido** (llenar y copiar): arma un mensaje para pedir un resurtido. No envía nada ni guarda datos.



Figura 9-1. Meds: Apéndice C por grupos.

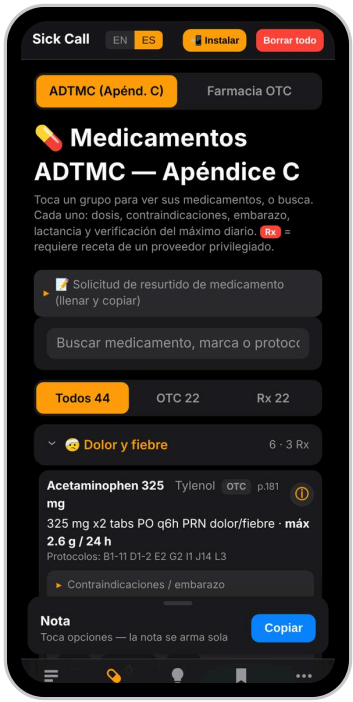


Figura 9-2. Tarjeta de medicamento abierta.



Figura 9-3. Lista OTC de la farmacia.

Lista OTC de autocuidado de la farmacia

Lo que el soldado puede recoger en la farmacia de la clínica sin consulta (actualizado agosto 2025): **máximo 4 artículos por familia por semana**, según disponibilidad. Es autocuidado, no una receta. Dosis de adulto (12+); para niños, la dosis de la etiqueta.

NOTA Síntomas por más de 1 semana a pesar de OTC → proveedor. Señales de alarma (fiebre >103, falta de aire, dolor de pecho, déficit neurológico, sangrado que no para) → ER. Más de 4 artículos por semana o un medicamento que no está en la lista → proveedor. Documenta como **recomendación de autocuidado**.

10 Pestaña MACE (MACE 2)

Evaluación de conmoción (mTBI) según el ADTMC F-6 y el Apéndice H. La tarjeta de estado se queda fija arriba mientras contestas.

Médico aprobado

- **1–4 · Tamizaje:** descripción del incidente (1D, golpe o sacudida en la cabeza) y alteración de la conciencia o memoria (2A AOC, 2B LOC, 2C PTA). Positivo = golpe/sacudida + AOC, LOC o PTA.
- **Examen cognitivo** (listas de palabras y dígitos), **examen neurológico + VOMS** y síntomas (NSI) en una línea por síntoma.
- **Resumen → nota**: manda el resultado a la nota.
- **Regreso a la actividad (PRA)** por etapas y **después del MACE: codificación y siguientes pasos**.
- Tamizaje negativo: detener el MACE 2, 24 h de descanso y seguir el CMT. El botón ↻ **Nuevo** empieza otra evaluación.



Figura 10-1. MACE 2 con la tarjeta de estado fija.

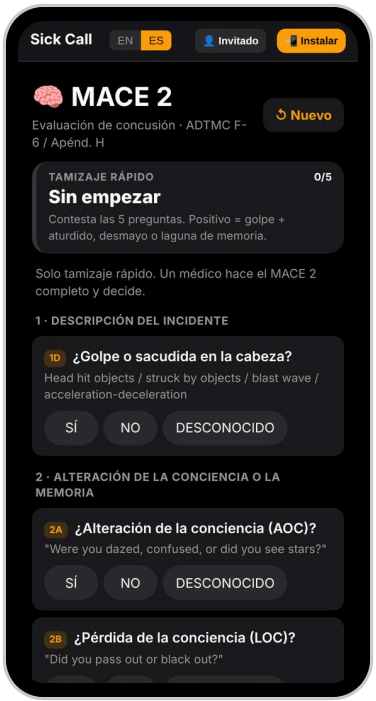


Figura 10-2. Versión de invitado: solo tamizaje rápido.

Invitado o soldado

Solo contesta 1D y 2A–2D y ve **Positivo / Negativo**. Positivo: “Posible conmoción. Ve a un médico o estación de ayuda AHORA. No manejar, no PT, no armas hasta que te vean.” No diagnostica ni crea notas: el médico hace el MACE 2 completo.

PRECAUCIÓN Las listas de palabras y dígitos del MACE 2 se transcribieron del folleto; compáralas con tu formulario impreso.

11 Más: referencias, profiles y ajustes

Manual del operador (en la app)

Más → Manual del operador (también en la pantalla de inicio y en modo invitado) abre este manual dentro de la app. Elige **English** o **Español**, toca **Abrir el manual completo** o toca un capítulo para abrir el PDF en esa página. El recuadro azul sugiere el capítulo de la pantalla de donde vienes (por ejemplo, desde Meds apunta al Capítulo 9). Después de abrirlo una vez con internet, también funciona sin señal.



Figura 11-1. Más → Manual del operador, abierto desde la pestaña Meds.

> **NOTA** En iPhone el visor de PDF puede abrir en la página 1; baja hasta el número de página que aparece junto al capítulo.

Clínica Mendoza — reglas de sick call

Mendoza Clinic (2/1 AD Soldier Care), 11335 SSG Sims St, Fort Bliss, TX 79918. Citas: (915) 742-2273 · (915) 742-0186. **Sick call 0630–0700, lunes a viernes**: los soldados firman en la hoja de la recepción y se necesita un **DD 689**. Sin DD 689 pero con criterios, los puede ver el proveedor de turno de 0830 a 1600 (la espera puede pasar de 2–3 h). El médico y el proveedor deciden qué es apropiado.

- Sick call es **solo** para: fiebre, náusea, vómito o diarrea activos; dolor, sarpullido o síntomas nuevos nunca antes tenidos; lesión de las últimas 48 h.
- Lesión de más de 48 h → evaluación de terapia física en H2F.

- “Solo quiero que lo documenten” (crónico / VA) → cita por teléfono.

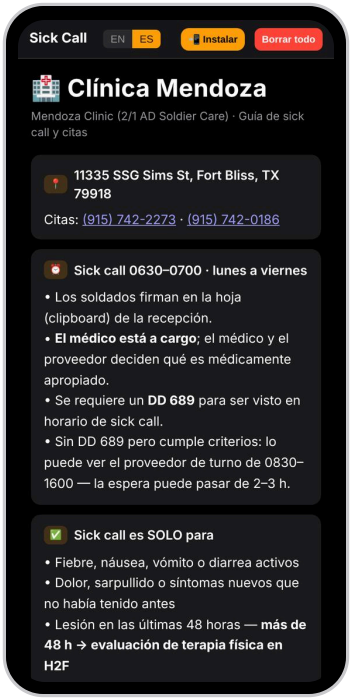


Figura 11-2. Más → Clínica Mendoza.

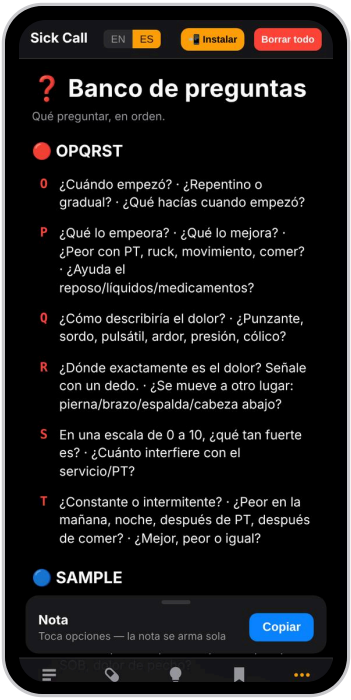


Figura 11-3. Banco de preguntas OPQRST / SAMPLE.

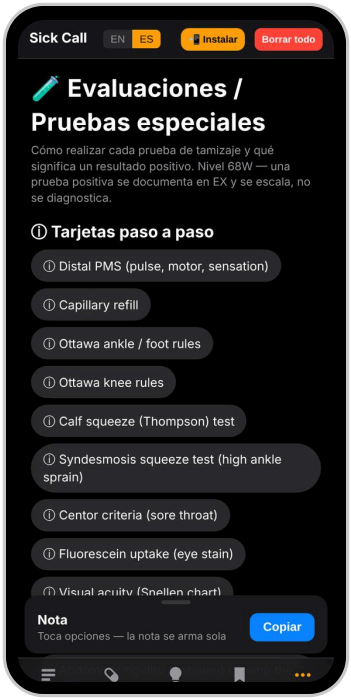


Figura 11-4. Evaluaciones / pruebas especiales.

Preguntas y Evaluaciones

Preguntas OPQRST/SAMPLE es el banco de preguntas en orden, para preguntar sin olvidar nada. **Evaluaciones / Pruebas** explica cómo hacer cada prueba de tamizaje y qué significa un positivo, a nivel 68W: un positivo se documenta en el examen y se escala, no se diagnostica. Las **tarjetas paso a paso** (PMS distal, llenado capilar, reglas de Ottawa de tobillo y rodilla, Thompson, squeeze, Centor, fluoresceína, agudeza visual, ortostáticos, rebote, signo de Battle, rigidez de nuca, examen neurológico, pupilas, SIRS, rango de movimiento) dicen qué es, cómo hacerlo, qué es normal, qué es positivo y qué hacer.

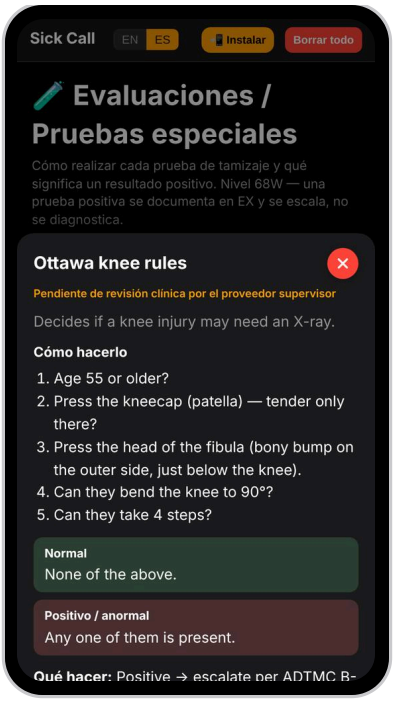


Figura 11-5. Tarjeta paso a paso: reglas de Ottawa de rodilla.

> **NOTA** Las tarjetas dicen “Pendiente de revisión clínica por el proveedor supervisor” hasta que un proveedor las revise. Si no sabes hacer una prueba, márcala como no hecha y pregunta a tu NCO, AEM o proveedor; nunca adivines.

Profiles — generador

Arma la recomendación de profile: **Tipo** (RTD servicio completo, RTD con light duty, Quarters), **Duración** (24 h, 48 h, 72 h, 7 días, 14 días), **Restricciones** (sin PT, sin ruck, sin correr, sin saltar, sin cargar más de 20 lb, sin estar de pie más de 30 min…), **Seguimiento / referido** y **Atajos** con combinaciones comunes. El texto se genera solo: cópialo o mándalo a la disposición de la nota. Si escribes datos personales, el texto se bloquea.

- **Nivel unidad:** profiles temporales de hasta 14 días, referido a H2F y tratamiento básico. Re-evaluar al final del profile.
- Si no mejora → clínica (Mendoza). Terapia física, profiles más largos o permanentes los hace el proveedor en la clínica.
- También están aquí el profile de afeitado (PFB) y el referido a H2F.

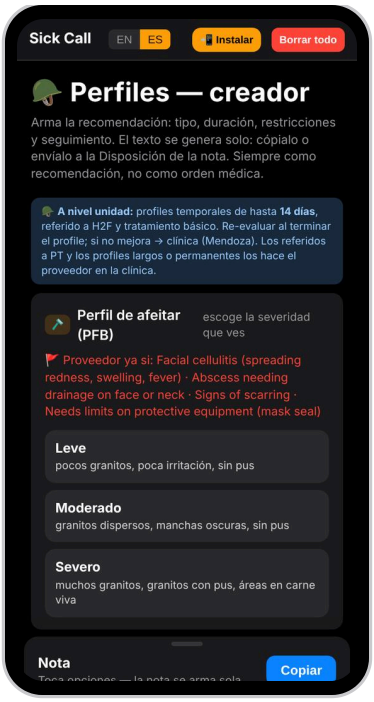


Figura 11-6. Generador de profiles.

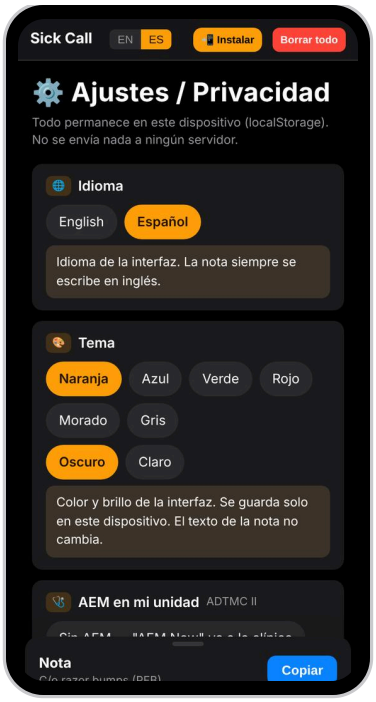


Figura 11-7. Ajustes / Privacidad.

Ajustes / Privacidad

Ajuste	Qué hace
Idioma	English / Español. Solo cambia la interfaz; la nota siempre va en inglés.
Tema	Color (naranja, azul, verde, rojo, morado, gris) y oscuro/claro. No cambia la nota.
AEM en mi unidad	Con AEM disponible, “AEM Now” va al AEM; sin AEM, va a la clínica.
Detalle de la nota (screening)	Completo (cada negativo pertinente), Corto (sin la lista de negativos de banderas rojas) o Mínimo (solo positivos).
Secciones plegadas	Cada sección del protocolo es una línea que se abre al tocarla, o todo abierto (clásico).
Historial compacto	Las letras respondidas se pliegan al avanzar.
Borrado diario automático	Al abrir, borra notas y datos de días anteriores. Recomendado.
PIN de bloqueo	Oculta la pantalla en este navegador. **No cifra los datos.** Si lo olvidas, “Borrar todo” lo quita.
Respaldo	Exportar guardados (.json) e importar.
Versión / Actualizar app	Muestra la versión y recarga la última sin borrar notas ni ajustes.
Borrar TODO en este dispositivo	Borra notas, ajustes y datos de la app en este navegador.

Ajuste	Qué hace
Fuente y alcance	Fuente clínica y límites conocidos.

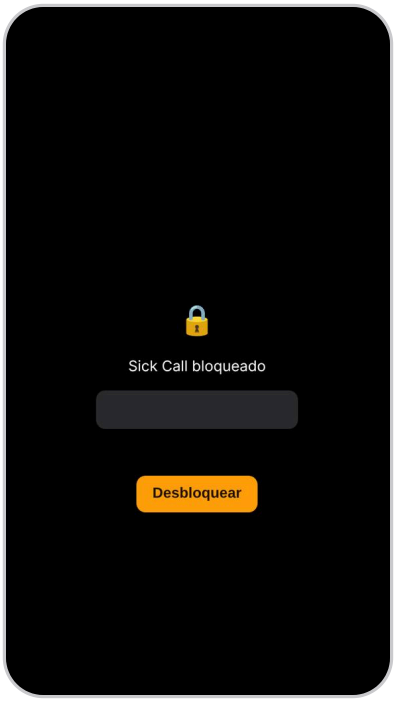


Figura 11-8. Pantalla bloqueada con PIN.

Otras opciones de Más

- **Novedades**: vuelve a mostrar las últimas novedades.
- **Opinión — encuesta de 2 min**: abre la encuesta para mejorar la app.
- **Tamaño de letra** A− / A+ y **Borrar sección / Borrar todo**.

12 Privacidad y seguridad

- Todo corre en tu navegador. Las notas, los pacientes guardados, la lista de triaje y los ajustes viven en el almacenamiento local del teléfono (localStorage); **no se envían a ningún servidor**.
- El cuestionario del soldado no guarda ni envía nada: la información viaja solo dentro del QR que el médico escanea.
- El registro de médico con QR de unidad envía rango, nombre, MOS, unidad y el punto de contacto opcional a un formulario de registro (Tally) para verificar el acceso. No incluye información de pacientes.
- Al abrir con internet, la app descarga `version.json` (actualizaciones) y `revoked.json` (revocados). No manda datos tuyos.
- El PIN solo oculta la pantalla; no cifra. Protege tu teléfono con su propio bloqueo.
- El detector de datos personales avisa si escribes SSN, DoD ID, fecha de nacimiento, teléfono, correo o número de expediente.

ADVERTENCIA Nunca subas notas reales al repositorio, ni las pegues en chats o capturas. Usa siempre datos ficticios para pruebas, demos y manuales.

13 Solución de problemas

Problema	Causa probable	Qué hacer
En iPhone me pide acceso otra vez	Abriste Safari en vez de la app instalada (guardan datos por separado).	Abre el icono de la pantalla de inicio. O abre tu link personal en ese navegador.
"QR vencido"	El QR de unidad pasó su fecha (7, 14 o 30 días).	Pide uno nuevo a tu NCO.
"QR no válido" o "link no válido"	Fue revocado o se copió incompleto.	Pide un QR nuevo; si te revocaron, habla con tu NCO.
"Ábrelo en tu app"	La aprobación es de otro teléfono o navegador.	Ábrela en la app donde hiciste la solicitud, o usa tu link personal.
El registro no termina	Sin internet o el formulario no cargó.	Conéctate y vuelve a escanear el QR.
La cámara no abre	Permiso de cámara bloqueado.	Permite la cámara para el sitio en Ajustes del teléfono, usa "Elegir una foto o captura" o escanea con la app Cámara.
No veo lo nuevo	Copia offline vieja.	Más → Ajustes → Actualizar app (necesita internet).
Se borraron mis notas	Borrado diario automático, "Borrar todo" o el navegador limpió datos.	Las notas solo viven en ese navegador. Exporta un respaldo antes de terminar el día.
Olvidé el PIN	—	En la pantalla de bloqueo, "Borrar todo" quita el PIN (y los datos).
"Datos personales detectados"	Escribiste un número o dato que parece identificador.	Quítalo de la nota.
El PDF oficial falla	Navegador sin soporte o memoria baja.	Usa Imprimir.
No aparece el botón Instalar	Ya está instalada o el navegador no lo permite.	En iPhone usa Safari → Compartir → Agregar a inicio.
La lista de triaje está vacía	Se borra sola a las 12 horas.	Vuelve a escanear los QR.
El manual abre en la página 1	Algunos visores (iPhone) ignoran el salto de página.	Baja hasta el número de página que aparece junto al capítulo.
Letra muy chica	—	Más → Tamaño de letra A+.

14 Glosario

Término	Significado
68W	Médico de combate del Ejército (MOS).
ADTMC	Algorithm-Directed Troop Medical Care, MEDCOM Pam 40-7-21 (13 nov 2019).
AEM	Advanced Emergency Medicine / médico avanzado que ve “AEM Now”.
AMPLE / SAMPLE	Alergias, Medicamentos, antecedentes (Past history), Última comida, Eventos (y Síntomas).
AOC / LOC / PTA	Alteración de conciencia / pérdida de conciencia / amnesia postraumática.
CMT	Concussion Management Tool.
CoC	Cadena de mando.
DA 5181	Screening Note of Acute Medical Care.
DD 689	Individual Sick Slip.
e-Profile	Sistema del Ejército para profiles médicos.
FUM (LMP)	Fecha de la última menstruación.
H2F	Holistic Health and Fitness (clases y terapia física de la brigada).
Light Duty	Servicio con restricciones.
MACE 2	Military Acute Concussion Evaluation 2.
MCP	Minor-Care Protocol: tratar aquí.
MRC	Medical Readiness Classification.
NSI	Neurobehavioral Symptom Inventory.
OPQRST	Inicio, Provocación/Paliación, Calidad, Región/Irradiación, Severidad, Tiempo.
OTC / Rx	Sin receta / con receta.
PFB	Pseudofolliculitis barbae (bultos por afeitado).
PII / PHI	Información personal / de salud identificable.
PMS	Pulso, motor y sensibilidad distal.
POC	Punto de contacto.

Término	Significado
PN	Provider Now.
PRA	Progressive Return to Activity.
PWA	Aplicación web progresiva: se instala desde el navegador y funciona offline.
QR de unidad	Código firmado que deja registrarse a los médicos de una unidad.
Quarters	Descanso en cuarteles.
RTD	Return to Duty.
Service worker	Parte de la PWA que guarda la copia offline.
SOAP-D	Subjetivo, Objetivo, Evaluación, Plan, Disposición.
UCMJ Art. 115	Fingir enfermedad (malingering).
VOMS	Vestibular/Ocular Motor Screening.

15 Bajo el capó: código y arquitectura

Esta parte es para quien mantenga la app. Sick Call es un sitio estático (HTML + CSS + JavaScript sin framework ni compilación) publicado con GitHub Pages. No hay backend: todo corre en el navegador.

Archivos

Archivo	Qué contiene
index.html	Estructura: barra de arriba, #main, la nota (#aside), pestañas y carga de scripts en orden.
style.css	Estilos, temas (data-theme) y modo claro/oscuro.
app.js	Lógica (~3 200 líneas): vistas, motor del ADTMC, constructor de la nota, MACE, profiles, H2F, PFB, formularios, ajustes, triaje, actualizaciones. Define APP_VER.
access.js	Acceso: firmas ECDSA, pantalla de inicio, invitado, QR de unidad, link personal, revocación.
intake.html	Cuestionario del soldado (independiente).
data/protocols.js	Los 86 protocolos del Apéndice B como datos.
data/meds.js · medinfo.js	Apéndice C, lista OTC de farmacia y “para qué sirve”.
data/plans.js · notetags.js	Planes sugeridos y frases de la nota.
data/howto.js	Tarjetas paso a paso de las pruebas.
data/intake.js	Áreas, preguntas, codificación y triaje del QR; datos de la Clínica Mendoza.
data/pfb.js · h2f.js	Datos de PFB y de clases de H2F.
data/es.js	Diccionario de la interfaz en español.
data/access.js	Llaves públicas raíz (ROOT_PUBS), revocados incluidos y fecha de exigencia.
data/whatsnew.js	Entradas de la ventana Novedades.
sw.js · manifest.json · version.json	Offline, instalación y aviso de versión.
revoked.json	Lista de IDs revocados (se descarga al abrir).
vendor/	pdf-lib 1.17.1 (MIT), qrcode-generator 2.0.4 (MIT), jsQR 1.4.0 (Apache 2.0).
forms/DD689.pdf	Plantilla del DD 689 (AUG 2017, dominio público).

Archivo	Qué contiene
poster.html · demo.html	Póster del QR y demo.
tools/build_single.py	Genera dist/SICK_CALL_TOOL.html, un solo archivo con todo incluido.

Motor del ADTMC

Cada protocolo se declara con `P(id, categoría, título, {…})`: diferencial (`ddx`), banderas rojas (`rf`), actividad, tratamiento (`tx`), cuándo regresar (`rtc`), medicamentos y el diagrama `flow`, una lista de puntos de decisión `DP(items, yes, opts)`. Un DP con `{d:"PN"}` lleva a Provider Now si algo aplica; `{a:…, out:[…]}` pide una acción con resultados; `{tri:[…]}` manda a otro protocolo; `{min:3}` exige un mínimo de criterios (por ejemplo, Centor).

```
P("B-8","b","Knee Pain",{pg:43,
 rf:["Abnormal PMS (pulse / motor / sensation)","Deformity","High-energy trauma"],
 flow:[
  DP(["Red flags present","Red / warm","Immediate swelling after trauma","No mechanism of
injury"],{d:"PN",a:"Immobilize the injured extremity before transport"}),
  DP(["Swelling","Decreased ROM","Previous knee injury"],{d:"AEM",a:"PT if available"})
 ], ...});
```

`adEval(p)` recorre el diagrama con las respuestas del médico (`ad.rf`, `ad.dp`, `ad.out`), aplica la regla global de signos vitales y devuelve la categoría final. Las categorías están en `LV` (PN, AEM, APPT, SP, MCP) con su rango, de modo que gana la más alta. `renderNote()` arma la nota desde el estado (compacto o SOAP-D) y `noteEntries` agrega líneas de H2F, PFB y profiles.

Estado y almacenamiento

Llave (localStorage)	Contenido
sc_state · sc_ad	Caso actual: plantilla, historia, protocolo, respuestas.
sc_saved	Pacientes guardados.
sc_settings	Ajustes (tema, AEM, plegado, PIN, borrado diario, novedades vistas…).
sc_lang · sc_fs	Idioma y tamaño de letra.
sc_iq	Lista de triaje (12 h).
sc_dev	ID aleatorio del dispositivo.
sc_auth	Acceso de médico: invitación o aprobación firmada, registro y ID del link personal.
sc_appr · sc_akey	Certificado y llaves del aprobador.
sc_root	Llave de administrador (solo en el teléfono del dueño).

Llave (localStorage)	Contenido
sc_aplog	Registro de aprobaciones y QR creados.
sc_rev	Copia de revocados.
sc_guest	Modo invitado.

Acceso sin servidor (firmas ECDSA P-256)

Todo acceso es un token `carga.firma` en base64url, firmado con WebCrypto (ECDSA P-256 / SHA-256) y verificado contra las llaves públicas raíz de `data/access.js`. Viaja como QR o link con un fragmento `#…=` que nunca llega a un servidor.

Fragmento	Tipo	Contenido / quién firma
#areq=	Solicitud	{t:"req", r:medic|appr, d:dispositivo, u:unidad, n:etiqueta, pub?} — sin firma.
#acert=	Certificado de aprobador	{t:"cert", id, pub, u, iat} — firma la raíz.
#acc=	Aprobación	{t:"ok", id, d, u, iat, c:cert|null} — firma un aprobador o la raíz; atada al dispositivo.
#ainv=	QR de unidad	{t:"inv", id, u, exp, n, iat, c} — firma un aprobador o la raíz.
#apass=	Link personal	{t:"pass", id, k:inv|acc, a:token interno, reg} — el token interno se vuelve a verificar.
#aroot=	Llave de administrador	Instala la llave privada raíz en el teléfono del dueño. Nunca va al repositorio.
#iq=	QR del paciente	Respuestas del cuestionario codificadas (sin firma).

`AC.role()` decide el rol en cada inicio: root, aprobador, médico o nada. Revisa revocados por ID de dispositivo, link personal, invitación y aprobación. `acRevSync()` descarga `revoked.json` al abrir y al volver a la app. El registro con QR de unidad usa un formulario de Tally incrustado y da acceso al recibir el evento `Tally.FormSubmitted` desde tally.so.

ADVERTENCIA La llave privada raíz da control total del acceso. Nunca la subas al repositorio ni la compartas.

Offline, versiones y actualización

`sw.js` guarda todos los archivos en la caché `sickcall-vNN` y sirve “primero la red”: con internet trae lo más nuevo y sin internet usa la copia. Al abrir y al volver a la app, `app.js` compara `version.json` con `APP_VER`; si hay versión nueva, guarda y recarga una vez. La ventana Novedades sale una vez por versión (`settings.wnSeen`).

Idiomas

La interfaz usa `L(en, es)` en el código nuevo y el diccionario `data/es.js` para el texto viejo; un `MutationObserver` traduce lo que se agrega a la pantalla. La nota siempre se genera en inglés.

PDF del DD 689

`slipPdf()` carga `forms/DD689.pdf` con pdf-lib, llena los campos, los aplana, borra las anotaciones, agrega el sello al pie y los metadatos, y baja el archivo. Todo en el teléfono.

Cómo publicar una versión

1. Trabaja en una rama nueva y abre un pull request; el dueño revisa y mezcla (squash).
2. Sube la versión en tres lugares a la vez: `APP_VER` en app.js, el nombre de la caché en sw.js y `version.json`.
3. Agrega arriba una entrada en `data/whatsnew.js` (1–3 puntos, EN y ES) y actualiza `CHANGELOG.md` en EN y ES.
4. Al mezclar en main, GitHub Pages publica; los teléfonos se actualizan solos al abrir.

Las pruebas se hacen con Playwright (Chromium) en tamaño de teléfono, sirviendo el repositorio con `python3 -m http.server`. Los cambios clínicos deben citar la página del ADTMC.

Límites conocidos

- El diagrama F-2 (dolor de cabeza) no está en el PDF fuente; se armó con el texto impreso.
- El ADTMC 2019 incluye ranitidina (retirada del mercado de EE. UU.); la app apunta a famotidina / formulario local.
- Los apéndices E–G solo están como resúmenes; el folleto manda.
- Las tablas del CMT por grupo de síntomas y el gráfico del PRA no se reproducen; las reglas, etapas y el NSI sí.
- El texto en español de la interfaz se tradujo a máquina y no tiene revisión clínica.

Anexo A Lista de protocolos ADTMC

Código	Protocolo (título del ADTMC en inglés)
A · Oído, nariz y garganta	
A-1	Sore Throat / Hoarseness
A-2	Ear Pain / Drainage / Trauma
A-3	Cold Symptoms / Allergies / Cough
A-4	Ringing in the Ears / Hearing Problem
A-5	Nosebleed / Nose Trauma
B · Músculo-esquelético	
B-1	Back Pain
B-2	Neck Pain
B-3	Shoulder Pain
B-4	Elbow Pain
B-5	Wrist Pain
B-6	Hand Pain
B-7	Hip Pain
B-8	Knee Pain
B-9	Ankle Pain
B-10	Foot Pain
B-11	Extremity, Non-Joint Pain
C · Gastrointestinal	
C-1	Nausea / Vomiting
C-2	Diarrhea
C-3	Abdominal and Flank Pain
C-4	Rectal Pain / Itching / Bleeding
C-5	Constipation
C-6	Difficulty Swallowing (Dysphagia)
C-7	Heartburn
D · Cardio-respiratorio	
D-1	Shortness of Breath
D-2	Chest Pain
E · Genitourinario	

Código	Protocolo (título del ADTMC en inglés)
E-1	Painful / Frequent Urination
E-2	Groin / Testicular Pain or Urethral Discharge
E-3	Sexually Transmitted Infection (STI)
E-4	Problems with Voiding
F · Neurológico / salud mental	
F-1	Dizziness / Faintness / Blackout
F-2	Headache
F-3	Numbness / Tingling / Paralysis / Weakness
F-4	Drowsiness / Confusion
F-5	Depression / Nervousness / Anxiety / Tension
F-6	Mild Traumatic Brain Injury (Concussion)
G · General	
G-1	Fatigue
G-2	Fever / Chills
H · Ojos	
H-1	Eye Pain / Redness / Discharge / Itching / Injury
H-2	Eyelid Problem
H-3	Decreased Vision / Seeing Spots / Request for Glasses
H-4	Seeing Double (Diplopia)
I · Salud de la mujer	
I-1	Breast Problems
I-2	Suspects Pregnancy
I-3	Menstrual Problems / Vaginal Bleeding
I-4	Vaginal Discharge / Itching / Irritation / Pain
I-5	Request for Pap / Routine Pelvic Exam
I-6	Request for Information on Contraception
J · Piel	
J-1	Unknown Cause of Skin Disorder / Complaint
J-2	Acne
J-3	Shaving Problem — Pseudofolliculitis Barbae
J-4	Dandruff (Scaling of the Scalp)
J-5	Hair Loss
J-6	Athlete's Foot (Tinea Pedis)

Código	Protocolo (título del ADTMC en inglés)
J-7	Jock Itch (Tinea Cruris)
J-8	Tinea Versicolor (Scaling, Depigmented Spots on Chest, Back, Upper Arms)
J-9	Boils / Abscess
J-10	Fever Blister / Cold Sore
J-11	Abrasion / Laceration
J-12	Suture Removal
J-13	Drug Rash / Contact Dermatitis
J-14	Burns / Sunburn
J-15	Friction Blisters
J-16	Corns on Feet
J-17	Cutaneous Warts
J-18	Ingrown Toenail
K · Ambiental	
K-1	Heat Injury / Hyperthermia (Cramps, Exhaustion, Heatstroke)
K-2	Hypothermia
K-3	Immersion Foot (Non-Freezing Cold Injury)
K-4	Chapped Skin / Windburn
K-5	Frostbite
K-6	Crabs / Lice (Pediculosis)
K-7	Insect Bites (not crabs/lice)
L · Misceláneos	
L-1	Exposed to Hepatitis B / C or HIV
L-2	Dental Problems
L-3	Sores in the Mouth
L-4	Prescription Refill
L-5	Requests a Vasectomy
L-6	Needs an Immunization
L-7	Lymph Node Enlargement
L-8	Blood Pressure Check
L-9	Medical Screening for Overseas PCS
L-10	Weight Reduction
L-11	Complaint Not on the List
L-12	Request for Nonprescription or Traveling Medications

Código	Protocolo (título del ADTMC en inglés)
M · Regreso	
M-1	No Signs of Improvement (Not Getting Better)
M-2	Return Requested by Provider

Anexo B Historial de versiones

Resumen de la ventana Novedades. El detalle completo está en `CHANGELOG.md`.

Versión	Novedades
v37	**Manual del operador en la app** — Más → Manual del operador: la guía completa estilo TM (PDF en EN/ES). Toca un capítulo para abrirlo en esa página; también te sugiere el capítulo de la pantalla de donde vienes. Funciona sin señal después de abrirlo una vez.
v36	**Reglas de sick call de la clínica Mendoza** — Más → Clínica Mendoza (horario, DD 689, teléfonos, para qué es sick call). El QR del paciente ahora pregunta si el problema es nuevo y si solo quiere documentación; lesiones de más de 48 h → H2F, documentación → cita.
v35	**Referido a clases de H2F** — en los protocolos MSK (B-) y en Perfiles: escoge la(s) clase(s) de H2F, veces por semana y semanas; la línea de la nota se escribe sola y puedes imprimir el slip de H2F prellenado. Los profiles a nivel unidad ahora llegan hasta 14 días; PT y profiles largos → clínica (Mendoza).
v34	**Tu link personal de acceso** — Más → Acceso → "Mi link personal de acceso". Guárdalo (correo, notas o WhatsApp a ti mismo). Si abres la app en otro navegador o teléfono, abre el link y vuelves a entrar — sin registrarte.
v29	**QR de unidad — acceso más fácil** — los NCOs crean un QR para la unidad (Más → Acceso → Crear QR de unidad). Los médicos nuevos lo escanean, llenan rango, nombre, MOS, unidad y contacto una vez, y entran. Los teléfonos ya aprobados no tienen que hacer nada.
v28	**MACE de invitado = solo tamizaje** — el invitado contesta 1D y 2A–2D y recibe Positivo / Negativo con "ve con un médico". El examen completo, puntajes, PRA y notas siguen siendo para médicos aprobados.
v27	**El resultado del MACE se queda arriba** — la tarjeta del tamizaje queda fija mientras bajas y contestas.
v26	**Pantalla de inicio más limpia + modo invitado** — cualquiera puede "Continuar como invitado" solo con referencias (Meds, MACE, Assessments). Los protocolos, perfiles y notas siguen siendo para médicos aprobados. **MACE 2 más limpio** — resultado en vivo arriba y secciones plegadas (tamizaje, cognitivo, neuro, PRA); NSI en una línea por síntoma.
v25	**Ventana de novedades** — después de cada actualización verás esta tarjeta con lo nuevo.
v24	**Perfil de afeitar (PFB)** — en ADTMC J-3 y Más → Perfiles: escoge Leve / Moderado / Severo y te da la fase, el plan y el texto para el e-Profile. Los soldados también lo pueden marcar en el cuestionario QR.
v23	**"Para qué sirve" en cada medicamento** — toca ⓘ junto al med: qué hace, para qué es mejor y cuándo escoger otro.

Versión	Novedades
v22	**Meds por grupos** — la pestaña Meds está organizada por uso con filtro Todos / OTC / Rx, y la **lista Self-Care OTC de farmacia** (ago 2025).
v21	**Botón Instalar** — agrega la app a tu pantalla de inicio con el botón de arriba (Android y iPhone).

Anexo C Créditos, licencia y contacto

- Autor y mantenimiento: bubymed (github.com/bubymed).
- Licencia: código disponible para ver, todos los derechos reservados. Puedes ver el código y usar la herramienta personalmente; copiarla, modificarla o redistribuirla requiere permiso escrito del autor (ver LICENSE).
- Terceros: pdf-lib 1.17.1 (MIT), qrcode-generator 2.0.4 (MIT), jsQR 1.4.0 (Apache 2.0), DD Form 689 (dominio público). Detalle en THIRD_PARTY.md.
- Fuente clínica: MEDCOM Pam 40-7-21, Algorithm-Directed Troop Medical Care (13 nov 2019).
- Sugerencias: issues o pull requests en el repositorio, o la encuesta de opinión (Más → Opinión). Los cambios clínicos deben citar la página del ADTMC.